

OPTIMISASI KONVEKS

UNIT 7: DUALITAS
EDISI BAHASA INDONESIA

Andreas Habring

Sumber edisi v1: 13 Juli 2026

Terjemahan kerja bahasa Indonesia dari *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1.
Sumber asli dan terjemahan ini dilisensikan CC BY 4.0. Perubahan matematis dijelaskan dalam catatan koreksi.

Terjemahan mandiri ini bukan karya resmi atau dukungan Andreas Habring maupun TU Graz.

TENTANG UNIT INI

Unit ini menerjemahkan secara utuh Bab 7, “Duality”, dari Andreas Habring, *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1. Sumber berwenang untuk unit ini adalah berkas `duality.tex` edisi v1 dengan SHA-256 berikut:

0b112dee2582813cec5629c02df1dda32
9f690f944b60f4694b1c5762129bea9

Bab-bab prasyarat tidak diulang. Pembaca diharapkan telah mengenal ruang bernorma dan ruang Hilbert, dual dan adjoint operator, semikontinuitas bawah, epigraf dan pemisahan Hahn–Banach, subgradien, operator proksimal, serta dasar analisis konvergensi. Seluruh definisi, contoh, lema, teorema, bukti, latihan, sitasi, dan catatan kaki dalam bab sumber dipertahankan dalam urutan sumber. Kekeliruan yang dapat ditentukan secara matematis diperbaiki secara terbuka dan diringkas pada akhir unit.

Edisi ini berdiri sendiri untuk dibaca dan dibangun, tetapi tidak mengklaim menggantikan konteks lengkap catatan kuliah asal. Istilah teknis Indonesia dipakai secara konsisten; singkatan PDHG dan ADMM dipertahankan karena merupakan nama baku algoritme.

DAFTAR ISI

7	DUALITAS	1
7.1	Dualitas Fenchel	1
7.2	Optimisasi primal–dual	6
7.3	Metode pengali arah bergantian (ADMM)	9

DAFTAR PUSTAKA	14
----------------	----

7 DUALITAS

Dalam bab ini, semua ruang vektor dipahami sebagai ruang Hilbert riil berdimensi hingga. Dual yang digunakan adalah dual kontinu; melalui representasi Riesz kita mengidentifikasi $V^* \cong V$ dan, khususnya, $V^{**} \cong V$. Untuk setiap ruang demikian H , tuliskan $\Gamma_0(H)$ bagi kelas fungsi $H \rightarrow (-\infty, +\infty]$ yang proper, konveks, dan semikontinu bawah.

7.1 DUALITAS FENCHEL

Definisi 7.1 (Konjugat Fenchel/konveks). Misalkan $f : V \rightarrow (-\infty, +\infty]$ proper. Konjugat Fenchel, atau konjugat konveks, didefinisikan sebagai

$$(7.1) \quad \begin{aligned} f^* : V^* &\rightarrow (-\infty, +\infty] \\ f^*(x^*) &= \sup_{x \in V} \langle x^*, x \rangle - f(x). \end{aligned}$$

Contoh 7.2. (i) Fungsi indikator: Misalkan $f = \delta_C$ dengan $C \subset V$ tak kosong dan konveks. Maka $f^*(x^*) = \sup_{x \in C} \langle x^*, x \rangle$ adalah apa yang disebut fungsi pendukung.

(ii) Norma: Misalkan $f = \|\cdot\|$ adalah suatu norma. Maka $f^* = \delta_{\overline{B}_{\|\cdot\|,1}(0)}$. Artinya, f^* adalah fungsi indikator pada bola satuan tertutup terhadap norma dual.

(iii) Sebaliknya, konjugat dari $f = \delta_{\overline{B}_{\|\cdot\|,1}(0)}$ adalah $f^* = \|\cdot\|$ setelah identifikasi $V^{**} \cong V$.

Lema 7.3. Misalkan f proper dan konveks, serta andaikan bahwa $\partial f(\hat{x}) \neq \emptyset$ untuk suatu $\hat{x} \in V$. Dalam dimensi hingga, syarat tambahan ini otomatis dipenuhi pada suatu titik di interior relatif domain efektif; bandingkan [Beck 2017, Corollary 3.19]. Maka f^* proper, konveks, dan semikontinu bawah (lsc).

Bukti. Karena f proper, terdapat $x_0 \in V$ sedemikian sehingga $f(x_0) \in \mathbb{R}$. Akibatnya, untuk setiap x^* ,

$$(7.2) \quad f^*(x^*) \geq \langle x^*, x_0 \rangle - f(x_0) > -\infty.$$

Ambil $g \in \partial f(\hat{x})$. Berdasarkan definisi subgradien, kita mempunyai

$$(7.3) \quad f(\hat{x}) + \langle g, x - \hat{x} \rangle \leq f(x)$$

dan, dengan demikian,

$$(7.4) \quad \begin{aligned} f^*(g) &= \sup_{x \in V} \langle g, x \rangle - f(x) \\ &\leq \sup_{x \in V} f(x) - f(\hat{x}) + \langle g, \hat{x} \rangle - f(x) \\ &\leq \sup_{x \in V} -f(\hat{x}) + \langle g, \hat{x} \rangle < \infty. \end{aligned}$$

Kekonveksan dan semikontinuitas bawah langsung mengikuti fakta bahwa konjugat konveks merupakan supremum titik demi titik dari fungsi-fungsi afin kontinu, yang karena itu konveks dan lsc¹. $\square$

Lema 7.4 (Ketaksamaan Fenchel). *Misalkan f proper. Maka*

$$(7.5) \quad f^*(x^*) + f(x) \geq \langle x^*, x \rangle.$$

Bukti. Latihan. $\square$

Untuk fungsi proper f dengan f^* proper, proses pengambilan konjugat dapat kita *iterasikan* untuk memperoleh *bikonjugat*. Kondisi ini dijamin oleh lema sebelumnya pada kasus konveks yang memenuhi hipotesisnya. Demi kesederhanaan, kita tulis $f^{**} := (f^*)^*$. Karena diasumsikan $V^{**} = V$, bikonjugat kembali terdefinisi pada ruang asal V .

Lema 7.5. *Misalkan f dan f^* proper. Untuk setiap $x \in V$ berlaku $f^{**}(x) \leq f(x)$.*

Bukti. Pertama, perhatikan bahwa untuk setiap x , konjugat memenuhi

$$(7.6) \quad f^*(x^*) \geq \langle x^*, x \rangle - f(x).$$

Oleh karena itu,

$$(7.7) \quad \begin{aligned} f^{**}(x) &= \sup_{x^* \in V^*} \langle x^*, x \rangle - f^*(x^*) \\ &= \sup_{x^* \in V^*} \inf_y \langle x^*, x - y \rangle + f(y) \\ &\leq \sup_{x^* \in V^*} \langle x^*, x - x \rangle + f(x) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

$\square$

¹Di sini kekonveksan telah ditunjukkan secara langsung. Rincian untuk lsc ditinggalkan sebagai latihan.

Lema 7.6. Misalkan f proper, konveks, dan lsc. Maka $f^{**} = f$.

Bukti. Karena selalu berlaku $f^{**} \leq f$, tinggal ditunjukkan bahwa $f^{**} \geq f$. Andaikan sebaliknya: terdapat $x_0 \in V$ sedemikian sehingga

$$(7.8) \quad f^{**}(x_0) < f(x_0).$$

Ini berarti $(x_0, f^{**}(x_0)) \notin \text{epi}(f)$. Karena $\text{epi}(f)$ tertutup dan konveks berdasarkan asumsi, teorema Hahn–Banach dapat diterapkan untuk mendapatkan $(g, \alpha) \in V^* \times \mathbb{R}$ dan $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$(7.9) \quad \langle (g, \alpha), (x_0, f^{**}(x_0)) \rangle < c_1 < c_2 < \langle (g, \alpha), (x, t) \rangle, \quad (x, t) \in \text{epi}(f).$$

Karena f proper, pilih $\bar{x} \in \text{dom}(f)$. Dengan memasukkan $(\bar{x}, t) \in \text{epi}(f)$ dan membiarkan $t \rightarrow \infty$, diperoleh $\alpha \geq 0$. Sekarang andaikan $\alpha > 0$. Kita dapat membagi dengan α dan memperoleh

$$(7.10) \quad \left\langle \frac{g}{\alpha}, x_0 - x \right\rangle + f^{**}(x_0) - f(x) \leq \frac{c_1 - c_2}{\alpha} < 0.$$

Ketaksamaan di atas berlaku untuk setiap $x \in \text{dom}(f)$ dan juga secara otomatis untuk setiap x dengan $f(x) = \infty$. Mengambil supremum terhadap x menghasilkan

$$(7.11) \quad \left\langle \frac{g}{\alpha}, x_0 \right\rangle + f^{**}(x_0) + f^*\left(-\frac{g}{\alpha}\right) < 0,$$

yang bertentangan dengan ketaksamaan Fenchel. Pada kasus yang tersisa, yaitu $\alpha = 0$, kita mempunyai

$$(7.12) \quad \langle g, x_0 - x \rangle < c_1 - c_2 < 0.$$

Ambil sembarang $\hat{y} \in \text{dom}(f^*)$. Untuk $\hat{g} = g - \varepsilon \hat{y}$, kita memperoleh

$$(7.13) \quad \begin{aligned} \langle \hat{g}, x_0 - x \rangle + \varepsilon(f^{**}(x_0) - f(x)) &\leq \langle g, x_0 - x \rangle + \varepsilon(\langle -\hat{y}, x_0 - x \rangle + f^{**}(x_0) - f(x)) \\ &\leq c_1 - c_2 + \varepsilon(\langle \hat{y}, -x_0 \rangle + f^{**}(x_0) + f^*(\hat{y})). \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa $\hat{y}$ dan x_0 tetap. Karena itu, $\varepsilon > 0$ dapat dipilih cukup kecil agar ruas kanan tetap negatif ketat. Tuliskan $c := c_1 - c_2 + \varepsilon(\langle -\hat{y}, x_0 \rangle + f^{**}(x_0) + f^*(\hat{y})) < 0$. Setelah membagi dengan ε , diperoleh

$$(7.14) \quad \left\langle \frac{\hat{g}}{\varepsilon}, x_0 - x \right\rangle + f^{**}(x_0) - f(x) \leq \frac{c}{\varepsilon} < 0.$$

Sekali lagi mengambil supremum terhadap semua x menghasilkan

$$(7.15) \quad \left\langle \frac{\hat{g}}{\varepsilon}, x_0 \right\rangle + f^{**}(x_0) + f^*\left(-\frac{\hat{g}}{\varepsilon}\right) \leq \frac{c}{\varepsilon} < 0,$$

Hal ini bertentangan dengan ketaksamaan Fenchel. Jadi, asumsi $f^{**}(x_0) < f(x_0)$ selalu menimbulkan kontradiksi. Karena itu, $f^{**}(x_0) \geq f(x_0)$, dan bukti selesai. $\square$

Catatan. Jika f tidak sekaligus konveks dan tertutup, maka, selama keluarga minoran proper di bawah tidak kosong, f^{**} merupakan minoran konveks semikontinu bawah terbesar dari f , yang disebut regularisasi Γ . Lebih tepatnya, tuliskan

$$(7.16) \quad \Gamma(V) = \{\ell : V \rightarrow (-\infty, +\infty] \mid \ell \text{ proper, tertutup, dan konveks}\}.$$

Jika $\{\ell \in \Gamma(V) : \ell \leq f\} \neq \emptyset$, maka

$$(7.17) \quad f^{**}(x) = \sup_{\substack{\ell \in \Gamma(V), \\ \ell \leq f}} \ell(x).$$

Jika keluarga minoran tersebut kosong, supremum pada ruas kanan dipahami sebagai fungsi yang identik $-\infty$. Fungsi ini tidak termasuk dalam $\Gamma(V)$ dan, di bawah konvensi bab ini yang mendefinisikan konjugasi hanya bagi masukan proper, tidak dinotasikan sebagai f^{**} .

Konjugat mempunyai hubungan yang erat dengan subgradien, sebagaimana ditunjukkan oleh lema berikut.

Lema 7.7. *Misalkan f proper, konveks, dan tertutup. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

- (i) $f(x) + f^*(x^*) = \langle x^*, x \rangle$.
- (ii) $x^* \in \partial f(x)$.
- (iii) $x \in \partial f^*(x^*)$.

Bukti.

(i) $\rightarrow$ (ii): Pernyataan (i) menyiratkan bahwa untuk setiap $z \in V$,

$$(7.18) \quad -f(x) + \langle x^*, x \rangle = f^*(x^*) \geq \langle x^*, z \rangle - f(z).$$

Berdasarkan definisi, ini menyiratkan $x^* \in \partial f(x)$.

(ii) $\rightarrow$ (i): Sebaliknya, pernyataan (ii) menghasilkan, untuk setiap z ,

$$(7.19) \quad -f(x) + \langle x^*, x \rangle \geq \langle x^*, z \rangle - f(z).$$

Dengan mengambil supremum terhadap z , diperoleh $\langle x^*, x \rangle \geq f(x) + f^*(x^*)$. Bersama ketaksamaan Fenchel, ini membuktikan hasilnya.

(i) $\leftrightarrow$ (iii): Karena f proper, konveks, dan tertutup, pernyataan (i) ekuivalen dengan

$$(7.20) \quad f^{**}(x) + f^*(x^*) = \langle x^*, x \rangle.$$

Bukti kemudian diperoleh dengan mengulangi argumen di atas.

□

Teorema 7.8 (Identitas Moreau). Misalkan $f \in \Gamma_0(V)$. Maka

$$(7.21) \quad x = \text{prox}_f(x) + \text{prox}_{f^*}(x).$$

Bukti. Pertama, perhatikan bahwa kedua pemetaan proksimal terdefinisi dengan baik dan bernilai tunggal (mengapa?). Demi kesederhanaan, tuliskan $p = \text{prox}_f(x)$. Dari syarat optimalitas diperoleh $x - p \in \partial f(p)$ dan, berdasarkan [teorema 7.7](#), $p = x - (x - p) \in \partial f^*(x - p)$. Pernyataan terakhir menyiratkan $\text{prox}_{f^*}(x) = x - p$, sehingga bukti selesai. □

Teorema 7.9 (Fenchel–Rockafellar). Misalkan X dan Y ruang Hilbert riil berdimensi hingga, $f \in \Gamma_0(X)$, $g \in \Gamma_0(Y)$, dan $K : X \rightarrow Y$ operator linear terbatas. Selain itu, andaikan terdapat $x_0 \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g \circ K)$ dengan $Kx_0 \in \text{dom}(g)^\circ$. Andaikan masalah (primal)

$$(7.22) \quad \min_x f(x) + g(Kx)$$

mempunyai solusi $\hat{x}$. Maka masalah dual

$$(7.23) \quad \max_{x^*} -f^*(-K^*x^*) - g^*(x^*)$$

juga mempunyai solusi $\hat{x}^*$, dan berlaku dualitas kuat, yaitu

$$(7.24) \quad \min_x f(x) + g(Kx) = \max_{x^*} -f^*(-K^*x^*) - g^*(x^*).$$

Selain itu, solusi primal dan dual memenuhi

$$(7.25) \quad \begin{cases} -K^*\hat{x}^* & \in \partial f(\hat{x}), \\ \hat{x}^* & \in \partial g(K\hat{x}). \end{cases}$$

Bukti. Pertama, secara langsung diperoleh

$$(7.26) \quad \begin{aligned} \inf_x f(x) + g(Kx) &= \inf_x f(x) + g^{**}(Kx) \\ &= \inf_x \sup_{x^*} f(x) + \langle Kx, x^* \rangle - g^*(x^*) \\ &\geq \sup_{x^*} \inf_x f(x) + \langle Kx, x^* \rangle - g^*(x^*) \\ &= \sup_{x^*} - \sup_x -f(x) + \langle x, -K^*x^* \rangle - g^*(x^*) \\ &= \sup_{x^*} -f^*(-K^*x^*) - g^*(x^*). \end{aligned}$$

Jadi, tinggal dibuktikan ketaksamaan sebaliknya. Hipotesis interior di atas memenuhi syarat kualifikasi bagi aturan jumlah dan rantai subdiferensial. Karena itu, kaidah Fermat pada peminimum $\hat{x}$ memberikan

$$0 \in \partial f(\hat{x}) + K^* \partial g(K\hat{x}).$$

Dengan kata lain, terdapat $\hat{x}^* \in \partial g(K\hat{x})$ sedemikian sehingga $-K^* \hat{x}^* \in \partial f(\hat{x})$. Berdasarkan [teorema 7.7](#), hal ini menyiratkan

$$(7.27) \quad \begin{aligned} g(K\hat{x}) + g^*(\hat{x}^*) &= \langle \hat{x}^*, K\hat{x} \rangle, \\ f(\hat{x}) + f^*(-K^* \hat{x}^*) &= -\langle K^* \hat{x}^*, \hat{x} \rangle = -\langle \hat{x}^*, K\hat{x} \rangle. \end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$(7.28) \quad \begin{aligned} \inf_x f(x) + g(Kx) &= f(\hat{x}) + g(K\hat{x}) \\ &= (-f^*(-K^* \hat{x}^*) - \langle \hat{x}^*, K\hat{x} \rangle) + (-g^*(\hat{x}^*) + \langle \hat{x}^*, K\hat{x} \rangle) \\ &= -f^*(-K^* \hat{x}^*) - g^*(\hat{x}^*) \\ &\leq \sup_{x^*} -f^*(-K^* x^*) - g^*(x^*). \end{aligned}$$

Ini membuktikan kesamaan dalam (7.26) sekaligus menunjukkan bahwa $\hat{x}^*$ adalah solusi masalah dual. $\square$

7.2 OPTIMISASI PRIMAL–DUAL

[Teorema 7.9](#) membuka kemungkinan beberapa metode untuk mencari solusi masalah berbentuk

$$(7.29) \quad \min_x f(x) + g(Kx).$$

Memang, berdasarkan dualitas kuat, kita dapat menangani masalah primal, masalah dual, atau masalah titik pelana

$$(7.30) \quad \min_x \sup_y \mathcal{L}(x, y) := f(x) - g^*(y) + \langle Kx, y \rangle.$$

Tujuan utama peralihan di antara formulasi primal dan dual adalah untuk *memindahkan* operator K . Misalnya, jika g tidak terdiferensialkan sehingga kita ingin menerapkan langkah proksimal pada g , operator K dalam (7.29) pada umumnya membuat $\text{prox}_{g \circ K}$ tidak mempunyai bentuk eksplisit. Sebaliknya, dalam formulasi titik pelana (7.30), operator K hanya muncul dalam hasil kali skalar. Selain itu, perhatikan bahwa menurut [teorema 7.8](#), proksimal suatu fungsi konjugat sama mudah atau sama sulit dihitung dengan proksimal fungsi asalnya. Lebih tepatnya, untuk $\sigma > 0$ berlaku $\text{prox}_{\sigma g^*}(y) = y - \sigma \text{prox}_{g/\sigma}(y/\sigma)$.

Kesenjangan primal–dual didefinisikan sebagai

$$(7.31) \quad \mathcal{G}(x, y) = (f(x) + g(Kx)) - (-f^*(-K^* y) - g^*(y)).$$

Lema 7.10. Di bawah hipotesis dualitas kuat dan ketercapaian primal–dual yang baru saja dinyatakan, kita mempunyai $\mathcal{G}(x, y) \geq 0$, dan $\mathcal{G}(\hat{x}, \hat{y}) = 0$ jika dan hanya jika $\hat{x}$ menyelesaikan masalah primal dan $\hat{y}$ menyelesaikan masalah dual. Kesenjangan tersebut mempunyai representasi

$$(7.32) \quad \mathcal{G}(x, y) = \sup_{y'} \mathcal{L}(x, y') - \inf_{x'} \mathcal{L}(x', y).$$

Khususnya, $(\hat{x}, \hat{y})$ masing-masing optimal untuk masalah primal dan dual jika dan hanya jika, untuk setiap x, y ,

$$(7.33) \quad \mathcal{L}(\hat{x}, y) \leq \mathcal{L}(\hat{x}, \hat{y}) \leq \mathcal{L}(x, \hat{y}).$$

Bukti. Latihan. □

Dengan melakukan optimisasi bergantian dalam (7.30), memakai langkah proksimal terhadap f dan g^* serta langkah gradien terhadap hasil kali dalam, kita memperoleh aturan pembaruan berikut yang dikenal sebagai metode Arrow–Hurwicz:

$$(7.34) \quad \begin{cases} x_{k+1} = \text{prox}_{\tau f}(x_k - \tau K^* y_k) \\ y_{k+1} = \text{prox}_{\sigma g^*}(y_k + \sigma K x_{k+1}). \end{cases}$$

Ternyata, dalam bentuk ini metode tersebut mempunyai sifat konvergensi yang lebih buruk. Untuk memperoleh pembaruan yang lebih baik, algoritme ditulis ulang secara cermat. Dengan memakai $\text{prox}_{\tau f}(x) = (\text{Id} + \tau \partial f)^{-1}(x)$, dapat diperiksa secara langsung bahwa (7.34) ekuivalen dengan

$$(7.35) \quad \begin{cases} x_{k+1} + \tau \partial f(x_{k+1}) = x_k - \tau K^* y_k \\ y_{k+1} + \sigma \partial g^*(y_{k+1}) = y_k + \sigma K x_{k+1}. \end{cases}$$

Setelah membagi masing-masing persamaan dengan τ dan σ , serta menggunakan notasi $z = (x, y)$, bentuk ini dapat ditulis sebagai

$$(7.36) \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{\tau} \text{Id} + \partial f & 0 \\ -K & \frac{1}{\sigma} \text{Id} + \partial g^* \end{bmatrix} z_{k+1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\tau} \text{Id} & -K^* \\ 0 & \frac{1}{\sigma} \text{Id} \end{bmatrix} z_k.$$

Bahkan tanpa menelaah rincian bukti, wajar diharapkan bahwa pembaruan yang lebih *simetris* akan lebih baik, khususnya karena sifat menguntungkan matriks simetris. Karena itu, kita mempertimbangkan skema berikut, yang tidak mengubah titik tetap yang mungkin:

$$(7.37) \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{\tau} \text{Id} + \partial f & 0 \\ -2K & \frac{1}{\sigma} \text{Id} + \partial g^* \end{bmatrix} z_{k+1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\tau} \text{Id} & -K^* \\ -K & \frac{1}{\sigma} \text{Id} \end{bmatrix} z_k.$$

Matriks pada ruas kanan kini simetris dan definit positif selama $\sigma\tau\|K\|^2 < 1$. Kembali ke operator proksimal, metode gradien hibrida primal–dual ini, yang sering disebut metode Chambolle–Pock berdasarkan [Chambolle & Pock 2011], berbentuk

$$(7.38) \quad \begin{cases} x_{k+1} = \text{prox}_{\tau f}(x_k - \tau K^* y_k) \\ y_{k+1} = \text{prox}_{\sigma g^*}(y_k + \sigma K(2x_{k+1} - x_k)). \end{cases}$$

Untuk analisis, PDHG akan ditulis dalam bentuk abstrak

$$(7.39) \quad \begin{cases} x^+ = \arg \min_x \frac{1}{2\tau}|x - x^-|^2 + \langle x, K^* \bar{y} \rangle + f(x) \\ y^+ = \arg \min_y \frac{1}{2\sigma}|y - y^-|^2 - \langle y, K\bar{x} \rangle + g^*(y). \end{cases}$$

Di sini, superskrip plus menyatakan variabel yang telah diperbarui, superskrip minus menyatakan iterasi lama, sedangkan garis atas masing-masing menyatakan nilai x yang digunakan untuk pembaruan y dan nilai y yang digunakan untuk pembaruan x .

Lema 7.11. Misalkan X dan Y ruang Hilbert riil berdimensi hingga, $f \in \Gamma_0(X)$, $g \in \Gamma_0(Y)$, $K : X \rightarrow Y$ linear terbatas, serta $\tau, \sigma > 0$. Aturan pembaruan (7.39) memenuhi

(7.40)

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x^+, y) - \mathcal{L}(x, y^+) &\leq \frac{1}{2\tau}|x - x^-|^2 + \frac{1}{2\sigma}|y - y^-|^2 \\ &\quad - \frac{1}{2\tau}|x - x^+|^2 - \frac{1}{2\sigma}|y - y^+|^2 - \frac{1}{2\tau}|x^+ - x^-|^2 - \frac{1}{2\sigma}|y^+ - y^-|^2 \\ &\quad + \langle x^+ - x, K^*(y - \bar{y}) \rangle - \langle y^+ - y, K(x - \bar{x}) \rangle. \end{aligned}$$

Bukti. Berdasarkan kekonveksan kuat, pembaruan x^+ dan y^+ memenuhi

(7.41)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\tau}|x^+ - x^-|^2 + \langle x^+, K^* \bar{y} \rangle + f(x^+) + \frac{1}{2\tau}|x - x^+|^2 &\leq \frac{1}{2\tau}|x - x^-|^2 + \langle x, K^* \bar{y} \rangle + f(x) \\ \frac{1}{2\sigma}|y^+ - y^-|^2 - \langle y^+, K\bar{x} \rangle + g^*(y^+) + \frac{1}{2\sigma}|y - y^+|^2 &\leq \frac{1}{2\sigma}|y - y^-|^2 - \langle y, K\bar{x} \rangle + g^*(y). \end{aligned}$$

Menjumlahkan kedua ketaksamaan dan menyusun ulang suku-sukunya memberikan hasil yang diinginkan. $\square$

Teorema 7.12 (Konvergensi PDHG). Misalkan X dan Y ruang Hilbert riil berdimensi hingga, $f \in \Gamma_0(X)$, $g \in \Gamma_0(Y)$, $K : X \rightarrow Y$ linear terbatas, serta $\tau, \sigma > 0$. Perhatikan pembaruan (7.38) dan andaikan ukuran langkah memenuhi $\tau\sigma \leq \|K\|^{-2}$; untuk $K = 0$, syarat ini dipahami otomatis terpenuhi. Untuk $N \geq 1$, definisikan rerata ergodik $X_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k$ dan $Y_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N y_k$. Maka

$$(7.42) \quad \mathcal{L}(X_N, y) - \mathcal{L}(x, Y_N) \leq \frac{1}{N} \left[\frac{1}{2\tau}|x - x_0|^2 + \frac{1}{2\sigma}|y - y_0|^2 - \langle y - y_0, K(x - x_0) \rangle \right].$$

Catatan. Perhatikan bahwa ukuran langkah sama sekali tidak bergantung pada fungsi f dan g , melainkan hanya pada operator K .

Bukti.

(7.43)

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}(x_{k+1}, y) - \mathcal{L}(x, y_{k+1}) &\leq \frac{1}{2\tau}|x - x_k|^2 + \frac{1}{2\sigma}|y - y_k|^2 \\
 &\quad - \frac{1}{2\tau}|x - x_{k+1}|^2 - \frac{1}{2\sigma}|y - y_{k+1}|^2 - \frac{1}{2\tau}|x_{k+1} - x_k|^2 - \frac{1}{2\sigma}|y_{k+1} - y_k|^2 \\
 &\quad + \langle x_{k+1} - x, K^*(y - y_k) \rangle - \langle y_{k+1} - y, K(x - x_{k+1}) \rangle \\
 &\quad + \langle y_{k+1} - y, K(x_{k+1} - x_k) \rangle \\
 &\leq \left[\frac{1}{2\tau}|x - x_k|^2 + \frac{1}{2\sigma}|y - y_k|^2 - \langle y - y_k, K(x - x_k) \rangle \right] \\
 &\quad - \left[\frac{1}{2\tau}|x - x_{k+1}|^2 + \frac{1}{2\sigma}|y - y_{k+1}|^2 - \langle y - y_{k+1}, K(x - x_{k+1}) \rangle \right] \\
 &\quad - \left[\frac{1}{2\tau}|x_{k+1} - x_k|^2 + \frac{1}{2\sigma}|y_{k+1} - y_k|^2 \right. \\
 &\quad \left. - \langle x_{k+1} - x_k, K^*(y_{k+1} - y_k) \rangle \right].
 \end{aligned}$$

Jika $K = 0$, suku campuran dalam setiap tanda kurung siku lenyap, sehingga semua ekspresi itu tidak negatif. Jika $K \neq 0$, nonnegativitas mengikuti

$$\langle Kx, y \rangle \leq \|Kx\| \|y\| \leq \|K\| \left(\frac{\delta}{2} \|x\|^2 + \frac{1}{2\delta} \|y\|^2 \right) \leq \frac{1}{2\tau} \|x\|^2 + \frac{1}{2\sigma} \|y\|^2,$$

dengan ketaksamaan terakhir diperoleh dari pilihan $\delta = \frac{1}{\tau\|K\|}$ dan fakta bahwa $\|K\|^2 \leq \frac{1}{\tau\sigma}$. Penjumlahan terhadap k menghasilkan

$$(7.44) \quad \sum_{k=0}^{N-1} \mathcal{L}(x_{k+1}, y) - \mathcal{L}(x, y_{k+1}) \leq \left[\frac{1}{2\tau}|x - x_0|^2 + \frac{1}{2\sigma}|y - y_0|^2 - \langle y - y_0, K(x - x_0) \rangle \right].$$

Karena pemetaan $(x, y) \mapsto \mathcal{L}(x, y') - \mathcal{L}(x', y)$ konveks untuk x', y' tetap, kita memperoleh

$$(7.45) \quad \mathcal{L}(x_N, y) - \mathcal{L}(x, y_N) \leq \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (\mathcal{L}(x_{k+1}, y) - \mathcal{L}(x, y_{k+1})) \leq \frac{1}{N} \left[\frac{1}{2\tau}|x - x_0|^2 + \frac{1}{2\sigma}|y - y_0|^2 - \langle y - y_0, K(x - x_0) \rangle \right].$$

□

7.3 METODE PENGALI ARAH BERGANTIAN (ADMM)

Misalkan $f, g \in \Gamma_0(\mathbb{R}^d)$, $A, B : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear, dan $z \in \mathbb{R}^m$. Perhatikan masalah optimisasi terkendala

$$(7.46) \quad \min_{Ax+By=z} f(x) + g(y).$$

Masalah ini dapat dirumuskan ulang sebagai masalah titik pelana tak terkendala untuk *Lagrangian teraugmentasi*; yaitu, untuk setiap $\gamma > 0$, kita mempertimbangkan

$$(7.47) \quad \min_{x,y} \sup_{\lambda} L_{\gamma}(x, y, \lambda) := f(x) + g(y) + \langle \lambda, Ax + By - z \rangle + \frac{\gamma}{2} \|Ax + By - z\|^2.$$

Pernyataan berikut dapat ditunjukkan secara langsung.

Lema 7.13. *Masalah (7.46) dan (7.47) ekuivalen.*

Bukti. Latihan! □

Salah satu cara langsung untuk menyelesaikan masalah titik pelana tersebut adalah mengoptimalkan secara bergantian terhadap x dan y , lalu melakukan langkah kenaikan gradien terhadap λ :

$$(7.48) \quad \begin{cases} x_{k+1} = \arg \min_x f(x) + \langle \lambda_k, Ax \rangle + \frac{\gamma}{2} \|Ax + By_k - z\|^2 \\ y_{k+1} = \arg \min_y g(y) + \langle \lambda_k, By \rangle + \frac{\gamma}{2} \|Ax_{k+1} + By - z\|^2 \\ \lambda_{k+1} = \lambda_k + \gamma(Ax_{k+1} + By_{k+1} - z). \end{cases}$$

Perhatikan bahwa γ digunakan sebagai ukuran langkah untuk kenaikan gradien. Pilihan ini dapat dimotivasi secara intuitif oleh fakta bahwa, berdasarkan definisi pembaruan,

$$(7.49) \quad 0 \in \partial g(y_{k+1}) + B^* \lambda_k + \gamma B^*(Ax_{k+1} + By_{k+1} - z).$$

Dengan mengalikan pembaruan λ oleh B^* dan memasukkannya ke (7.49), diperoleh

$$(7.50) \quad B^* \lambda_{k+1} \in -\partial g(y_{k+1}).$$

Dengan demikian, triple ADMM yang benar-benar diperbarui melalui (7.48) memenuhi $0 \in \partial_y L_0(x_{k+1}, y_{k+1}, \lambda_{k+1})$. Pembaruan bergantian tersebut pada umumnya tidak memberikan stasioneritas terhadap x , karena submasalah x masih memakai y_k . Hanya dalam skema hipotetis yang meminimumkan x dan y secara bersama kondisi serupa diperoleh terhadap x , sehingga triple hasil pembaruan bersama itu memenuhi stasioneritas primal penuh untuk L_0 . Kita dapat menunjukkan hasil konvergensi dasar berikut untuk ADMM.

Teorema 7.14. *Ambil $\gamma > 0$. Andaikan terdapat suatu titik pelana dari $L_0(x, y, \lambda)$ dan, pada setiap iterasi, kedua submasalah minimisasi dalam algoritme ADMM di atas mencapai minimumnya; pilih sembarang peminimum tersebut. Dengan $r_k := Ax_k + By_k - z$, berlaku $r_k \rightarrow 0$, $B(y_{k+1} - y_k) \rightarrow 0$, dan*

$$(7.51) \quad f(x_k) + g(y_k) \rightarrow \min_{Ax+By=z} f(x) + g(y).$$

Bukti. Bukti menggunakan suatu teknik penting, yaitu *funksional Lyapunov*. Kita mendefinisikan fungsional $V(y, \lambda)$ yang tidak negatif (terbatas dari bawah) dan menurun sepanjang iterasi. Pada dasarnya, fungsional Lyapunov menggantikan fungsi objektif ketika penurunan objektif itu sendiri tidak dapat dibuktikan. Dalam kasus ini, kita menggunakan

$$(7.52) \quad V(y, \lambda) = \gamma \|B(y - y^*)\|^2 + \gamma^{-1} \|\lambda - \lambda^*\|^2,$$

dengan (x^*, y^*, λ^*) suatu titik pelana bagi L_0 . Penurunan fungsional Lyapunov akan memberikan konvergensi melalui argumen penjumlahan teleskopik yang lazim. Akan tetapi, pembuktian penurunan ini memerlukan beberapa taksiran teknis. Demi kesederhanaan, tuliskan residu $r_k := Ax_k + By_k - z$ dan nilai objektif $p_k := f(x_k) + g(y_k)$; gunakan pula r^* dan p^* untuk titik pelana. Bukti dibagi menjadi tiga langkah.

Langkah 1 Karena (x^*, y^*, λ^*) merupakan titik pelana bagi L_0 , untuk setiap k berlaku $L_0(x^*, y^*, \lambda^*) \leq L_0(x_{k+1}, y_{k+1}, \lambda^*)$. Pernyataan ini ekuivalen dengan

$$(7.53) \quad p^* - p_{k+1} \leq \langle \lambda^*, r_{k+1} \rangle.$$

Langkah 2 Di sisi lain, berdasarkan optimalitas x_{k+1} dan y_{k+1} dalam (7.48), kita memperoleh

$$(7.54) \quad \begin{aligned} 0 &\in \partial f(x_{k+1}) + A^* \lambda_k + \gamma A^* (r_{k+1} + B(y_k - y_{k+1})) \\ 0 &\in \partial g(y_{k+1}) + B^* \lambda_k + \gamma B^* r_{k+1}. \end{aligned}$$

Selain itu, pembaruan λ dapat ditulis sebagai $\lambda_{k+1} = \lambda_k + \gamma r_{k+1}$, sehingga

$$(7.55) \quad \begin{aligned} A^* \lambda_{k+1} &= A^* \lambda_k + \gamma A^* r_{k+1} \\ B^* \lambda_{k+1} &= B^* \lambda_k + \gamma B^* r_{k+1}. \end{aligned}$$

Ketika dimasukkan ke (7.54), persamaan ini memberikan

$$(7.56) \quad \begin{aligned} 0 &\in \partial f(x_{k+1}) + A^* (\lambda_{k+1} + \gamma B(y_k - y_{k+1})) \\ 0 &\in \partial g(y_{k+1}) + B^* \lambda_{k+1}. \end{aligned}$$

Hal ini menyiratkan bahwa x_{k+1} meminimumkan

$$(7.57) \quad x \mapsto f(x) + \langle Ax, \lambda_{k+1} + \gamma B(y_k - y_{k+1}) \rangle,$$

sedangkan y_{k+1} meminimumkan

$$(7.58) \quad y \mapsto g(y) + \langle By, \lambda_{k+1} \rangle.$$

Akibatnya, dari optimalitas diperoleh

$$(7.59) \quad \begin{aligned} f(x_{k+1}) + \langle Ax_{k+1}, \lambda_{k+1} + \gamma B(y_k - y_{k+1}) \rangle + g(y_{k+1}) + \langle By_{k+1}, \lambda_{k+1} \rangle \\ \leq f(x^*) + \langle Ax^*, \lambda_{k+1} + \gamma B(y_k - y_{k+1}) \rangle + g(y^*) + \langle By^*, \lambda_{k+1} \rangle. \end{aligned}$$

Karena titik pelana pasti memenuhi $Ax^* + By^* = z$, sedikit penyusunan ulang memberikan

$$(7.60) \quad p_{k+1} - p^* \leq \gamma \langle A(x^* - x_{k+1}), B(y_k - y_{k+1}) \rangle - \langle r_{k+1}, \lambda_{k+1} \rangle.$$

Terakhir, kita dapat memasukkan $A(x^* - x_{k+1}) = z - By^* - (r_{k+1} + z - By_{k+1}) = -r_{k+1} + B(y_{k+1} - y^*)$ untuk memperoleh

$$(7.61) \quad p_{k+1} - p^* \leq -\gamma \langle -r_{k+1} + B(y_{k+1} - y^*), B(y_{k+1} - y_k) \rangle - \langle r_{k+1}, \lambda_{k+1} \rangle.$$

Langkah 3 Dengan menjumlahkan (7.53) dan (7.61), lalu mengalikan dengan 2, diperoleh

$$(7.62) \quad -2\gamma \langle r_{k+1}, B(y_{k+1} - y_k) \rangle + 2\gamma \langle B(y_{k+1} - y^*), B(y_{k+1} - y_k) \rangle + 2 \langle r_{k+1}, \lambda_{k+1} - \lambda^* \rangle \leq 0.$$

Kita akan mengolah ketaksamaan ini. Suku ketiga dapat ditulis ulang menggunakan $\lambda_{k+1} = \lambda_k + \gamma r_{k+1}$ sebagai

$$(7.63) \quad 2 \langle r_{k+1}, \lambda_{k+1} - \lambda^* \rangle = \gamma \|r_{k+1}\|^2 + \gamma \|r_{k+1}\|^2 + 2 \langle r_{k+1}, \lambda_k - \lambda^* \rangle.$$

Dengan mengganti $r_{k+1} = (\lambda_{k+1} - \lambda_k)/\gamma$ pada dua suku terakhir, diperoleh

$$(7.64) \quad \gamma \|r_{k+1}\|^2 + \gamma^{-1} \|\lambda_{k+1} - \lambda_k\|^2 + 2\gamma^{-1} \langle \lambda_{k+1} - \lambda_k, \lambda_k - \lambda^* \rangle.$$

Dengan mengganti $\lambda_{k+1} - \lambda_k = \lambda_{k+1} - \lambda^* + \lambda^* - \lambda_k$ di atas, bentuk ini ekuivalen dengan

$$(7.65) \quad \gamma \|r_{k+1}\|^2 + \gamma^{-1} (\|\lambda_{k+1} - \lambda^*\|^2 - \|\lambda_k - \lambda^*\|^2).$$

Jadi, (7.62) ekuivalen dengan

$$(7.66) \quad 0 \geq -2\gamma \langle r_{k+1}, B(y_{k+1} - y_k) \rangle + 2\gamma \langle B(y_{k+1} - y^*), B(y_{k+1} - y_k) \rangle + \gamma \|r_{k+1}\|^2 + \gamma^{-1} (\|\lambda_{k+1} - \lambda^*\|^2 - \|\lambda_k - \lambda^*\|^2).$$

Sekarang kita tulis ulang tiga suku pertama,

$$(7.67) \quad -2\gamma \langle r_{k+1}, B(y_{k+1} - y_k) \rangle + 2\gamma \langle B(y_{k+1} - y^*), B(y_{k+1} - y_k) \rangle + \gamma \|r_{k+1}\|^2.$$

Dengan memperhatikan bahwa

$$(7.68) \quad -2 \langle r_{k+1}, B(y_{k+1} - y_k) \rangle + \|r_{k+1}\|^2 = \|r_{k+1} - B(y_{k+1} - y_k)\|^2 - \|B(y_{k+1} - y_k)\|^2,$$

kita mendapatkan bahwa (7.66) ekuivalen dengan

$$(7.69) \quad \gamma \|r_{k+1} - B(y_{k+1} - y_k)\|^2 - \gamma \|B(y_{k+1} - y_k)\|^2 + 2\gamma \langle B(y_{k+1} - y^*), B(y_{k+1} - y_k) \rangle,$$

yang ekuivalen dengan

$$(7.70) \quad \gamma \|r_{k+1} - B(y_{k+1} - y_k)\|^2 + \gamma (\|B(y_{k+1} - y^*)\|^2 - \|B(y_k - y^*)\|^2).$$

Secara keseluruhan, (7.66) kemudian menghasilkan

$$(7.71) \quad 0 \geq \gamma \|r_{k+1} - B(y_{k+1} - y_k)\|^2 + \gamma (\|B(y_{k+1} - y^*)\|^2 - \|B(y_k - y^*)\|^2) + \gamma^{-1} (\|\lambda_{k+1} - \lambda^*\|^2 - \|\lambda_k - \lambda^*\|^2).$$

Terakhir, perhatikan bahwa

$$(7.72) \quad \|r_{k+1} - B(y_{k+1} - y_k)\|^2 = \|r_{k+1}\|^2 + \|B(y_{k+1} - y_k)\|^2 - 2 \langle r_{k+1}, B(y_{k+1} - y_k) \rangle.$$

Kita ingin menunjukkan bahwa suku

$$(7.73) \quad \langle r_{k+1}, B(y_{k+1} - y_k) \rangle \leq 0.$$

Untuk $k \geq 1$, ingat bahwa y_k meminimumkan $g(y) + \langle By, \lambda_k \rangle$. Dengan demikian,

$$(7.74) \quad \begin{aligned} g(y_k) + \langle By_k, \lambda_k \rangle &\leq g(y_{k+1}) + \langle By_{k+1}, \lambda_k \rangle \\ g(y_{k+1}) + \langle By_{k+1}, \lambda_{k+1} \rangle &\leq g(y_k) + \langle By_k, \lambda_{k+1} \rangle. \end{aligned}$$

Penjumlahan kedua ketaksamaan memberikan

$$(7.75) \quad \langle B(y_{k+1} - y_k), \lambda_{k+1} - \lambda_k \rangle \leq 0.$$

Dengan memasukkan $\lambda_{k+1} - \lambda_k = \gamma r_{k+1}$, diperoleh tanda yang diinginkan. Oleh karena itu,

$$(7.76) \quad V(y_{k+1}, \lambda_{k+1}) + \gamma \|r_{k+1}\|^2 + \gamma \|B(y_{k+1} - y_k)\|^2 \leq V(y_k, \lambda_k), \quad k \geq 1.$$

Menjumlahkan terhadap k menghasilkan, untuk $K \geq 2$,

$$(7.77) \quad \sum_{k=1}^{K-1} \gamma (\|r_{k+1}\|^2 + \|B(y_{k+1} - y_k)\|^2) \leq V(y_1, \lambda_1).$$

Dari penurunan fungsional Lyapunov, segera diperoleh bahwa λ_k dan By_k merupakan barisan terbatas. Selain itu,

$$(7.78) \quad \begin{cases} r_k & \rightarrow 0 \\ B(y_{k+1} - y_k) & \rightarrow 0. \end{cases}$$

Berdasarkan (7.53) dan (7.61), kita mempunyai

$$(7.79) \quad -\langle \lambda^*, r_{k+1} \rangle \leq p_{k+1} - p^* \leq -\gamma \langle -r_{k+1} + B(y_{k+1} - y^*), B(y_{k+1} - y_k) \rangle - \langle r_{k+1}, \lambda_{k+1} \rangle.$$

Kemudian (7.78) dan keterbatasan By_k menyiratkan bahwa $p_k \rightarrow p^*$. $\square$

DAFTAR PUSTAKA

- A. BECK (2017), *First-order methods in optimization*, SIAM.
- A. CHAMBOLLE & T. POCK (2011), A first-order primal-dual algorithm for convex problems with applications to imaging, *Journal of mathematical imaging and vision* 40(1), 120–145.

CATATAN KOREKSI TERHADAP SUMBER

Terjemahan ini mempertahankan isi sumber kecuali pada koreksi yang dapat ditentukan berikut. Koreksi dilakukan oleh penyusun edisi bahasa Indonesia dan bukan perubahan yang disahkan oleh penulis sumber. Rekaman terstruktur dengan identitas peristiwa Oo15-HAB-ADV-0050 sampai Oo15-HAB-ADV-0075 menyertai sumber edisi ini.

- (i) Pada contoh konjugat, urutan pasangan dual dibetulkan menjadi $\langle x^*, x \rangle$, dan konjugat indikator bola satuan dual diidentifikasi sebagai norma asal pada V setelah identifikasi $V^{**} \cong V$.
- (ii) Lema keproperan konjugat kini menyatakan hipotesis keberadaan sedikitnya satu subgradien yang dipakai buktinya; evaluasi yang salah tipe $f^*(\hat{x})$ dibetulkan menjadi $f^*(g)$, dan fungsi dalam supremum disebut afin kontinu.
- (iii) Bukti bikonjugat memakai $f(x)$ ketika memilih $y = x$ dan memulihkan dua tanda ketaksamaan yang hilang pada cabang $\alpha = 0$.
- (iv) Identitas Moreau dinyatakan di bawah konvensi ruang Hilbert bab ini agar pemetaan proksimal yang dipakai memang terdefinisi dan bernilai tunggal dalam lingkup bersama yang dinyatakan.
- (v) Rumus kesenjangan primal–dual diperbaiki agar konsisten tipe dan tanda dengan dual Fenchel: $f(x) + g(Kx) - [-f^*(-K^*y) - g^*(y)]$.
- (vi) Pembaruan dual PDHG memakai $\text{prox}_{\sigma g^*}$; submasalah abstraknya diminimumkan terhadap y ; dan koefisien sisa kekonveksan kuat untuk y memakai $1/(2\sigma)$.
- (vii) Rerata ergodik PDHG dan langkah penjumlahannya memakai iterasi 1 sampai N , sesuai ketaksamaan satu langkah untuk x_{k+1} dan y_{k+1} .
- (viii) Submasalah kedua ADMM diminimumkan terhadap y . Notasi gradien yang tidak berlaku bagi g nonsmooth diganti dengan subdiferensial. Tripel ADMM aktual hanya dinyatakan stasioner terhadap y ; stasioneritas primal penuh dibatasi pada skema hipotetis dengan minimisasi bersama.
- (ix) Substitusi residu ADMM dibetulkan menjadi $Ax_{k+1} = r_{k+1} + z - By_{k+1}$ sebelum menurunkan $A(x^* - x_{k+1})$.

- (x) Dalam penurunan Lyapunov ADMM, tanda suku silang, tanda yang dibuktikan oleh optimalitas, faktor γ , dan indeks awal $k \geq 1$ dibetulkan. Penjumlahan teleskopik dimulai dari iterasi pertama yang memenuhi kedua kondisi optimalitas γ .
- (xi) Batas atas terakhir untuk galat nilai objektif mengembalikan tanda minus dan faktor γ yang sudah terdapat pada ketaksamaan berlabel sebelumnya.
- (xii) Kemunculan kedua label `duality:eq:proof_admm6` dipetakan secara transparan ke `duality:eq:proof_admm7`; rujukan tunggalnya diperbarui bersama-sama.
- (xiii) Salah eja, frasa ganda, dan karakter kendali berlebih dalam prosa sumber dinormalkan dalam terjemahan tanpa mengubah matematika lain.
- (xiv) Lingkup bab dibuat koheren sebagai ruang Hilbert riil berdimensi hingga dengan dual kontinu dan identifikasi Riesz; X dan Y dinyatakan eksplisit. Kelas Γ_0 memakai konvensi fungsi proper, konveks, semikontinu bawah dengan nilai dalam $(-\infty, +\infty]$.
- (xv) Karakterisasi regularisasi Γ dibatasi pada keluarga minoran proper yang tidak kosong; jika keluarga itu kosong, supremumnya secara eksplisit adalah fungsi yang identik $-\infty$.
- (xvi) Dalam bukti Fenchel–Rockafellar, inklusi optimalitas kini dijustifikasi oleh kaidah Fermat serta aturan jumlah dan rantai di bawah syarat kualifikasi interior yang telah dinyatakan.
- (xvii) Maksimum titik demi titik yang ketercapaiannya tidak dijamin diganti dengan supremum, dan karakterisasi kesenjangan nol dinyatakan di bawah hipotesis dualitas kuat serta ketercapaian primal–dual.
- (xviii) Identitas Moreau berskala $\text{prox}_{\sigma g^*}(y) = y - \sigma \text{prox}_{g/\sigma}(y/\sigma)$ ditambahkan untuk menjelaskan langkah proksimal dual PDHG.
- (xix) Teorema PDHG kini menyatakan fungsi dalam Γ_0 , ruang dan operatornya, serta positifnya ukuran langkah; penghitung iterasi diganti dari K menjadi N agar tidak bertabrakan dengan operator K , dan kasus operator nol dinyatakan otomatis memenuhi syarat ukuran langkah.
- (xx) Bagian ADMM kini memberi tipe $A, B : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ dan $z \in \mathbb{R}^m$, mengasumsikan $\gamma > 0$ serta ketercapaian setiap submasalah eksak, dan menyatakan hanya konvergensi residu, perubahan citra blok, serta nilai objektif yang benar-benar dibuktikan.
- (xxi) Himpunan C pada contoh fungsi indikator disyaratkan tak kosong agar δ_C proper dan fungsi pendukungnya tetap berada dalam kodomain nilai diperluas yang dinyatakan.
- (xxii) Tanda $\alpha \geq 0$ dalam bukti Fenchel–Moreau kini diperoleh dari suatu $\bar{x} \in \text{dom}(f)$ yang dijamin oleh keproperan, lalu dengan membiarkan tinggi epigraf menuju tak hingga; titik terpisah x_0 tidak lagi diasumsikan berada dalam domain efektif.

- (xxiii) Bukti PDHG menangani operator nol secara terpisah, ketika suku campuran lenyap, dan hanya memakai $\delta = 1/(\tau\|K\|)$ ketika $K \neq 0$.
- (xxiv) Lema satu langkah PDHG kini menyatakan sendiri hipotesis ruang Hilbert berdimensi hingga, fungsi dalam Γ_0 , operator linear terbatas, dan ukuran langkah positif yang diperlukan karena lema itu mendahului teorema konvergensi.
- (xxv) Bikonjugasi dan ketaksamaan $f^{**} \leq f$ kini mensyaratkan f serta f^* proper. Dalam kasus keluarga minoran Γ kosong, hanya supremum ruas kanan yang didefinisikan sebagai fungsi identik $-\infty$; di bawah konvensi masukan proper bab ini, fungsi tersebut tidak dinotasikan sebagai f^{**} .

ATRIBUSI, LISENSI, DAN NONDUKUNGAN

Karya sumber: Andreas Habring, *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1, 13 Juli 2026, <https://arxiv.org/abs/2607.11664v1>. Karya sumber tersedia berdasarkan Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Edisi bahasa Indonesia ini merupakan karya turunan. Hak cipta materi sumber tetap pada pemegang haknya. Anda boleh membagikan dan mengadaptasinya dengan atribusi yang sesuai, tautan lisensi, dan penandaan perubahan sebagaimana disyaratkan CC BY 4.0.

Andreas Habring dan TU Graz tidak menyusun, memeriksa, menyetujui, atau mendukung terjemahan ini. Penyebutan nama mereka semata-mata untuk atribusi karya sumber.